

- ① - یک Remote Access VPN بین کاربر و فایروال دانشگاه راه می اندازیم.
- SA، نه ESP، Authentication Encryption استناد می کنیم. چون محرمانگی، صحت داده و ایزوله بودن مبدأ را می داند. پس استناد جدیدانه نه AH فزین نیست.

SA1, Remdervser → University Gateway (ESP Tunnel Model)

SA2, ← ~ ~ ~ ( ~ ~ ~ )

دو تا ~~ESP SA~~ می خواهیم چون هر SA در IPsec یک طرفه است پس برای ارتباط ۲ طرفه می شود ۲. علاوه بر این ۲ هم یک IKE SA برای ایزوله بودن طرفین، ارتباط الگوریتمها و مسافت گذاری این ۲ تا SA با یک ایادری است.

- حالت IPsec، چون طور گفته شد توکل بر استناد می کنیم. کل سبته اصلی IP در حال یک سبته IP جدید تولید می کرد و محافظت می کرد که برای کارها خوب است.

از قبل کاربر:

|                                    |            |                   |             |          |
|------------------------------------|------------|-------------------|-------------|----------|
| Outer IP Header<br>User نه Gateway | ESP Header | Encrypted Section | ESP Trailer | ESP Auth |
|------------------------------------|------------|-------------------|-------------|----------|

سبته اصلی با IP header فورس و TCP/UDP هر طرف و دیتای فورس.

در فایروال قسمت های Outer و ESP در یک سبته می کشیم و سپس در سرور دیتای دانشگاه سبته اصلی را می کشیم و در سرور سبته اصلی را می کشیم.

ب) در گنج دو SA در Transport Mode ابتدا Esp سپس AH اعمال می شود

معمولی: IP Header | TCP/UDP header | Data

Esp: IP Header | Esp Header | <sup>سپیکل</sup> | Esp ICV

AH: IP Header | AH Header | Esp Header | <sup>سپیکل</sup> | Esp ICV

با اعمال Esp ممکن است Transport Mode نیز باشد. به هم آید بخش های IP Header و Esp Header

مقدار Esp Trailer و از نظر ساختار می تواند.

تفاوت اول میان AH و Esp این است که در Esp داده ها قبل از پردازش قرار می گیرند.

Esp پردازش می شود

اگر ~~AH~~ اول پردازش Esp مشکل پردازش AH بخش های بعدی Esp را پوشش

نی داد، پس AH اول باید پردازش می شد و سپس Esp بعد از آن.

۲) تفاوت session و connection این است که کانکشن یک ارتباط موقت و مستقیم بین

حکایت و سرور است که اغلب TCP است و در آن ها واقعی از طریق آن جایی می روند.

هر کدام وضعیت خود را دارند مثل (Key ها، MAC ها، IV و Session ID)

یک رابطه امنیتی منطقی با هم برقرار می کنند که در برده Handshake ایجاد می شود که با برقراری

سفر مثل Session ID، الگوریتم های رمزنگاری، MAC، Master secret، (کلیدهای رمز

مقابل، پس یک Session می تواند شامل چند Connection باشد و به این می گویند

ارتباط های بعدی کل Handshake و احوال خود را از اول انجام ندهد.

۱۲) حال کار با پروتکل TCP و SSL پس یک Session می تواند برای چندین TCP و SSL باشد.

و حکایت و سرور بدون هندشک ارتباط جدید ایجاد کنند.

۱۳) الگوریتم ها و مجموعه رمزنگاری اغلب همان یا ارتباط های معین در Session هستند

اما کلیدهای واقعی هر Connection می تواند متفاوت باشد. نوعی connection کاربند و

سرور به سری عدد (Random) Client Hello و Server Hello Random

تولید می کنند. بعد با Master Secret یک Key Block جدید می سازند که کلیدهای ارتباط

کلید MAC (دست)، مقدار IV (دست) می آید. در آن ارتباط های رمزنگاری

Session Master secret، cipher suite یک می داند.

(۳)

الف) فایرول سبها را بر اساس آدرس مبدأ و مقصد port ، مقصد فید پورتل IP بررسی می کند .

حرف connection state : اتصال را ذخیره می کند برای رفت و برگشت براساس قوانین جدول

فایرول در زمان تبدیل سبها های IKE و هو انتقال به ESP/AH می بیند .

رابط Talnet این فایرول IPsec انجام می شود پس پورت TCP 23

مستقیم از اینترنت خارج می شود .

| ردیف | پورت  | آدرس مبدأ     | آدرس مقصد     | پروتکل    | پورت مبدأ | پورت مقصد | نوع اتصال    |
|------|-------|---------------|---------------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| ۱    | ورودی | ۱۹۲.۱۶۸.۱.۵۵  | ۱۹۲.۱۶۸.۲۲.۴۴ | UDP (IKE) | ۵۰۰       | ۵۰۰       | باز          |
| ۲    | خروجی | ۱۹۲.۱۶۸.۲۲.۴۴ | ۱۹۲.۱۶۸.۱.۵۵  | UDP (IKE) | ۵۰۰       | ۵۰۰       | باز          |
| ۳    | ورودی | ۱۹۲.۱۶۸.۱.۵۵  | ۱۹۲.۱۶۸.۲۲.۴۴ | ESP-IP 50 | -         | -         | باز          |
| ۴    | خروجی | ۱۹۲.۱۶۸.۲۲.۴۴ | ۱۹۲.۱۶۸.۱.۵۵  | ESP-IP 50 | -         | -         | باز          |
| ۵    | ورودی | ۱۹۲.۱۶۸.۱.۵۵  | ۱۹۲.۱۶۸.۲۲.۴۴ | AH-IP 51  | -         | -         | باز          |
| ۶    | خروجی | ۱۹۲.۱۶۸.۲۲.۴۴ | ۱۹۲.۱۶۸.۱.۵۵  | AH-IP 51  | -         | -         | باز          |
| ۷    | ورودی | حرف           | ۱۹۲.۱۶۸.۲۲.۴۴ | TCP       | حرف       | 23        | غیر باز (در) |
| ۸    | خروجی | حرف           | حرف           | حرف       | حرف       | حرف       | غیر باز (در) |

۵ برای ESP ، AH پورت مبدأ و مقصد داریم حرف شماره های 50 ، 51 شماره پورتل در هر IP هستند نه شماره پورت .

۶ پورت TCP شماره 23 را مستقیم از اینترنت حرف سبها Talnet در IPsec تا نقل شود است .

و فایرول در این حالت سبها ESP/AH را می بیند نه TCP 23 باز کردن آن باعث می شود کارهای سبها بدون IPsec نیز - Talnet نقل شود

ب) NAT آدرس IP مبدأ، مقصد را عوض می‌کند این کار برای IPsec مشکل‌آفرین می‌گردد.

- در AH بخش‌های تغییر پذیر IP Header مثل پورت‌های منبع و مقصد IP توانایی  
Authentication Data شرکت دارند. چون NAT آدرس IP را عوض می‌کند مقصد را به‌روز می‌کند.  
AH برابر نیست به‌خاطر تفاوت

- در Esp Transport mode هم TCP Header و پورت‌ها در سرستند و به‌روز می‌شوند.

TCP/UDP ندارند. در حالت ترنسپورت هم در مقصد پورت‌ها را به‌روز می‌کنند.

Checksum مربوط به TCP - آدرس‌های IP و به‌روز می‌شوند و NAT نمی‌تواند چک‌ماده

بخش در سرستند را اصلاح کند. به‌همین دلیل مربوط به NAT نمی‌تواند چک‌ماده

Esp را از هم تشخیص دهد چون در حالت معمولی با شماره پورت‌ها تغییر می‌کند و این نمی‌تواند.

- در IKE منبع روی 500 UDP ممکن است عبور کند ولی بعد از آن که SA تشکیل شود

تغییر می‌کند. 50 IP به‌همین دلیل، 51 برای AH ارسال شود، باز هم مشکل قبلی در آستان پورت‌ها

۴ الف) کاربر A با (PRA, PVA) و کاربر B با (PRB, PUB) فرض شود.

✓ A: ۱) ابتدا هستی پیام  $h = H(M)$  را

سازد سپس با کلید خصوصی PRA امضا می کند  $S = E(PRA, h)$

۲) حول  $h$  محاسبه می کند و امضا با کلید عمومی B رمز می کند.

$$C = E(PUB, M || S)$$

۳) A حمله C را برای B می فرستد.

✓ B: ۱) ابتدا B با کلید خصوصی خودش پیام را رمز می کند  $M || S = D(PRB, C)$

۲) سپس هستی پیام  $h_1 = H(M)$  را محاسبه می کند

۳) امضا را با کلید عمومی A بررسی می کند  $h_2 = D(PVA, S)$

۴) اگر  $h_1 = h_2$  باشد امضا معتبر است و پیام تغییری نگرفته است حول امضا - پیام

والتبر است و جعل یک پیام جدید برای امضا موجود از نظر محاسباتی دشوار است.

ب) فرض می کنیم A پیام M را امضا کرده باشد.  $S = E(PRA, H(M))$

مهاجم E، پیام M، امضای S را بدست می آورد. حول تابع هستی در برابر Weak collision

مقاومت مهاجم می تواند پیام جعلی  $M'$  را محاسبه کند طوری که  $H(M) = H(M')$  باشد.

سپس مهاجم همان امضای قبلی را به  $M'$  وصل می کند و در برابر حفظ حریم خصوصی با کلید PUB

رمز می کند  $C' = E(PUB, M' || S)$  و B بعد از رمز کردن  $H(M')$

موفق می ماند اما حول H امضا شده  $D(PVA, S)$  درست می شود و در این امضا حقوق است

پس B اشتباه می کند و فکر می کند که پیام واقعاً توسط A اخذ شده است. با ایند اینی محاسن  
کلید خصوصی A را پیدا می کند و برای ارسال جدید و ... هم استفاده می کند. فقط او در فضای معتبر به پیام می رسد  
و برای پیام دیگر با همین کلید اشتباه می کند و سرپیج می شود.